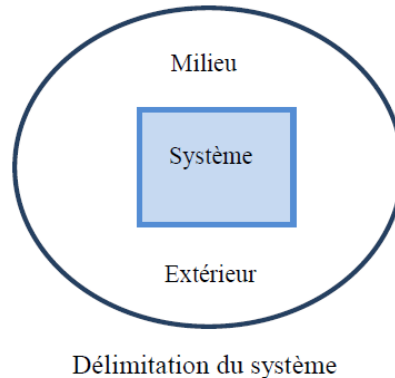


Notions fondamentales de la thermodynamique (Fundamental notions of thermodynamics)

La thermodynamique permet l'étude de la matière à partir des propriétés qui sont observables par l'homme, tels que: température, volume, pression et composition d'un mélange.

a – Système (System): Un système est défini comme une partie de la matière (de masse donnée) délimitée par rapport au milieu extérieur. Le milieu extérieur est le reste de l'espace entourant le système.



$$\text{Système} + \text{milieu extérieur} = \text{l'univers}$$

Il existe différents types de systèmes thermodynamiques qui sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Système	Echange de matière	Echange d'énergie	Exemple
Isolé	Non	Non	Calorimètre
Fermé	Non	Oui	Piles électriques
Ouvert	Oui	Oui	Être vivant

b - Etat d'un système (State of a system):

L'état d'un système est défini ou décrit par des variables macroscopiques (m, P, T, V, .etc) dites aussi variables d'état. A un système donné, est associé tout un ensemble d'état possible.

On dit qu'un système est à l'état d'équilibre thermodynamique si ses variables d'état ont des valeurs bien définies et constantes.

On distingue alors selon le cas entre :

- Variables ou grandeurs thermiques (P, V, T) ou calorifiques (U, H, W, Q, S).
- Variables extensives, c'est-à-dire proportionnelles à la quantité de la matière telle que (volume, masse, nombre total de particules, charges électriques) ou Variables

intensives, c'est-à-dire indépendantes de la masse telle que (P, T, concentration, masse volumique.....).

Les variables d'état ne sont pas toutes indépendantes, mais liées entre elles par des équations dites équations d'état.

Exemple:

L'équation qui décrit le comportement d'un gaz considéré comme parfait est : $PV = nRT$

où : P = pression du gaz, V = volume du gaz, T = température du gaz, R = constante des gaz parfaits et n = nombre de mole du gaz.

Dans cette équation dite équation d'état des gaz parfaits, chaque variable d'état (pression, volume ou température) dépend des deux autres variables.

Remarque importante : La valeur de la constante R dépend du système d'unités utilisé pour exprimer la pression et le volume.

- Dans le système SI, les volumes sont exprimés en m^3 et les pressions en Newton/ m^2 (N m^{-2}) ou Pascal (Pa) alors **$R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$** .

- Les chimistes expriment très souvent les pressions en atmosphères (atm) et les volumes en litres (L) ; dans ce système d'unités pratiques, **$R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$** .

- La constante R interviendra aussi en relation avec des termes d'énergie (électrique ou thermique), de sorte que l'on utilisera aussi la valeur de $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (= **$1,987 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$**).

c – Composition dans le cas des mélanges (Composition in the case of a mixture):

1-Mélanges solides (Solid mixtures) :

- Fraction massique $x_i = m_i / m_{\text{tot}} = m_i / \sum m_i$.
 - Fraction molaire $x_i = n_i / n_{\text{tot}} = n_i / \sum n_i$.
- $$x_i = n_i / n_{\text{tot}} < 1; \sum x_i = 1.$$

2-Mélanges liquides (Liquid mixtures) :

- Concentration massique : $C = m \text{ (g) soluté} / V \text{ (L) solution}$
Solution = soluté + solvant $V_{\text{solvant}} \gg V_{\text{soluté}}$
- Concentration Molale (molalité) M: nombre de moles de soluté / 1 Kg de solvant.

3- Mélanges gazeux (Gas mixtures) : L'état d'un gaz peut être défini soit par la fraction molaire soit par la pression partielle qu'aurait ce gaz s'il occupait seul à la même température, le volume occupé par le mélange.

d – Transformations (Transformations): La modification d'une ou de plusieurs variables d'état s'appelle: transformation.

Ex : Etat I : P = 2atm ; Etat II : P = 9atm $\Rightarrow$ transformation

* Transformations à paramètres constants (Transformations with constant parameters):

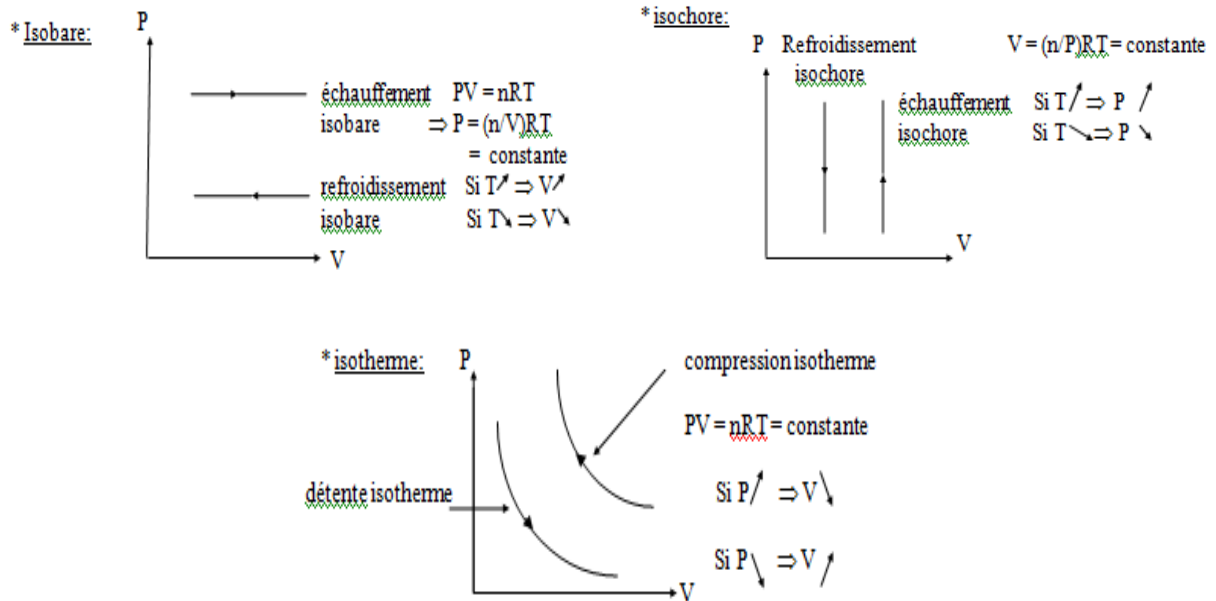
- Transformation à volume constant : transformation isochore,
- Transformation à pression constante: transformation isobare,
- Transformation à température constante: transformation isotherme.
- Une transformation est dite adiabatique, si le système qui la subit n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur.

Une transformation peut-être :

- Réversible si elle est lente et une modification infiniment petite d'une variable peut inverser le sens de la transformation

- Irréversible: si elle est brutale et rapide. Il n'existe aucune possibilité d'inverser la transformation.
- Transformation cyclique (fermée): lors de cette transformation, l'état initial et l'état final présentent les mêmes valeurs des variables d'état (le système dans son état final est identique au système dans son état initial). $\text{Etat (I)} = \text{Etat (II)}$.
- Transformations ouverte: lors de cette transformation, au moins une des variables d'état à une valeur différente dans l'état initial et dans l'état final. $\text{Etat(I)} \neq \text{Etat(II)}$

e - **Diagramme de Clapeyron (Clapeyron diagram):** $p = f(v)$



f – **Equilibre (Equilibrium):** Un système est en état d'équilibre chimique (**chemical equilibrium**) si dans des conditions expérimentales identiques on peut aboutir à cet état par deux réactions réversibles, c'est à dire inverses l'une de l'autre et limitées.

* un système est en équilibre si au moins un de ses paramètres n'évolue pas.

Equilibre **thermique** → température ne varie pas

Equilibre **mécanique** → pression n'évolue pas

Equilibre **chimique** → composition ne varie pas.